

# La preimagen de una subvariedad por un morfismo es una subvariedad

**Proposición 1.** Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo de v.a.a. y  $W \subset Y$  una subvariedad

$$\implies \exists ! J \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : \mathbb{I}(X) \subset J \wedge \iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle \wedge f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J).$$

En particular,  $f^{-1}(W)$  es una subvariedad algebraica afín de  $X$ .

**Demostración:** Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ . Entonces,  $f(a) \in W$

$$\begin{aligned} \iff \forall G \in \mathbb{I}(W) : G(f(a)) &= G(f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, f_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = 0 \\ &= (f^* \circ \iota_2^*)(G)(a_1, \dots, a_n) = 0. \end{aligned}$$

Esto es equivalente a que  $\forall H \in (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) : H(a) = 0$ .

Si consideramos el ideal  $\langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle \subset K[X]$ , tenemos que solo existe un único ideal  $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$  que contiene a  $\mathbb{I}(X)$  y tal que  $\iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle$ , que es

$$J = (\iota_1^*)^{-1}(\langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle).$$

Por tanto,  $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J)$  y  $f^{-1}(W)$  es una subvariedad algebraica afín de  $X$ . ■